중3-1 누적테스트 상 13회 분석표

수학 · ⑨ 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 ~ ⑲ 이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	9문항 · 45.00점	11문항 · 55.00점	20문항 (100%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	서술형	곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값	$(400-7)(400+1)$ 전개 후 완전제곱식	최상	5	397
2	선택형	인수분해의 뜻과 인수분해 공식	세 식의 공통 인수 $x+3$	상	5	①
3	서술형	완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우	은우는 일차항·상수항, 예나는 이차항·상수항이 바름	최상	5	(1) $3x^2+11x-20$, (2) $(3x-4)(x+5)$
4	서술형	복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용	2026 ± 7로 보기	최상	5	$n=2026$
5	서술형	이차방정식과 그 해	유리수부분·무리수부분 비교	최상	5	(1) $a=0, b=-9$ (2) $\sqrt{5}$를 중근으로 가지면 $a(x-\sqrt{5})^2=0$, 곧 $ax^2-2\sqrt{5}ax+5a=0$이어서 x의 계수 $-2\sqrt{5}a$가 유리수일 수 없다 (3) 13개
6	서술형	인수분해를 이용한 풀이와 중근	판별식 $=0\to k^2=\frac{3}{4}a^2$	상	5	(1) $p=\frac{\sqrt{3}}{2}$ (2) $x=\sqrt{3}-2$
7	서술형	제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이	x^2의 계수로 나누기	상	5	$x=\frac{3\pm\sqrt{3}}{2}$
8	선택형	근의 조건과 이차방정식 구하기	$(x-n)(x-2n-1)$	최상	5	⑤
9	서술형	이차방정식의 활용	높이 $=0$인 시각	상	5	5 초
10	서술형	이차방정식의 활용	가운데 수를 n으로	최상	5	9
11	선택형	이차함수와 y=ax²의 그래프	$a<0\to$ 위로 볼록	상	5	④
12	선택형	이차함수와 y=ax²의 그래프	$\overline{AB}$는 세로, $\overline{BC}$는 가로	상	5	④
13	서술형	이차함수와 y=ax²의 그래프	대입	상	5	1
14	선택형	이차함수와 y=ax²의 그래프	$\lvert a\rvert$로 폭 판단	상	5	③
15	선택형	이차함수와 y=ax²의 그래프	$\mathrm{A}(-s,h)$, $h=bs^2$로 놓기	최상	5	④
16	선택형	이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프	꼭짓점 구하고 사다리꼴 넓이	상	5	①
17	선택형	이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프	볼록 방향, 꼭짓점 위치	상	5	①
18	선택형	이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프	꼭짓점 $(-2,0)$, 위로 볼록	상	5	③
19	서술형	이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프	$\overline{BC}=\overline{AO}=4$, y축 대칭	최상	5	(1) $\mathrm{B}(-2,-6)$, $\mathrm{C}(2,-6)$ (2) $a=\frac{1}{2}$, $q=-8$

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
20	서술형	이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프	O를 원점으로 $y=ax^2+5$	최상	5	$9\,\mathrm{m}$

단원별 배점

곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값	1문항 5.0점
인수분해의 뜻과 인수분해 공식	1문항 5.0점
완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우	1문항 5.0점
복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용	1문항 5.0점
이차방정식과 그 해	1문항 5.0점
인수분해를 이용한 풀이와 중근	1문항 5.0점
제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이	1문항 5.0점
근의 조건과 이차방정식 구하기	1문항 5.0점
이차방정식의 활용	2문항 10.0점
이차함수와 y=ax²의 그래프	5문항 25.0점
이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프	5문항 25.0점

난이도별 배점

하	0문항 0.0점
중	0문항 0.0점
상	11문항 55.0점
최상	9문항 45.0점

시험 범위 ⑨ 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 ~ ⑲ 이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 원본 답안과 대조 확인했다.

단원별 배점 다항식의 곱셈 5점, 인수분해 15점, 이차방정식 30점, 이차함수 50점

대구 기출 20문항 모음 · 난이도 상

검토 메모 9번: 지문의 높이식이 $(4.9x^2-24.5x)$로 부호가 뒤집혀 있음(원문 그대로 둠). 어느 쪽이든 근은 $0, 5$라 답 5초 동일. / 10번: 음의 홀수까지 허용하면 $n=-7$ $(-9,-7,-5$, 가장 큰 수 $-5)$도 가능. 출제 의도(자연수 홀수)대로 9.